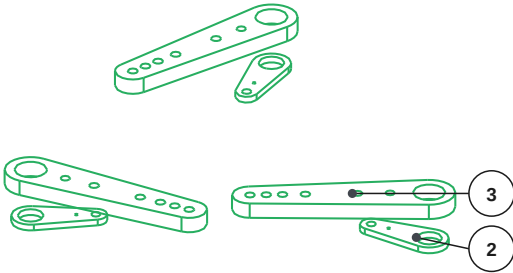
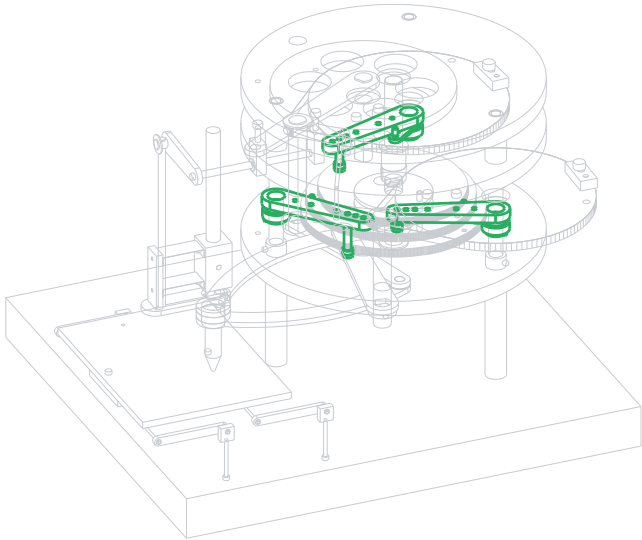


Grupo · seguidores

Lo que lee las levas: seguidores, rodillos, sus ejes, topes y muelles

SITUACIÓN EN LA MÁQUINA

DESPIECE (el grupo entero, explosionado)



SECUENCIA DE MONTAJE

1. casquillo_rodillo (marca 1)

Por debajo del seguidor, en el agujero de su canal. Por dentro, un M3 avellanado (DIN 7991) que entra por arriba, con la cabeza enrasada en el seguidor: cortado a 12,5 en el izquierdo, a 19,5 en el derecho y a 26,5 en el elevador. Debajo del rodillo, una tuerca fina DIN 439 con fijador. Por arriba no asoma nada: por ahí pasa la cinta.

2. placa_tope (marca 2)

Soldada sobre el collar del seguidor, girada tope_angulo respecto del brazo del seguidor en reposo, hacia el lado en que el rodillo se mete. El pasador de tope, de pie, hasta medio milímetro bajo el sector. La pata fija del muelle, en su agujero.

3. seguidor (marca 3)

Pivota sobre su poste a través del casquillo igus, en el plano único de seguidores, a 21 de la cara baja de la primera leva. Por encima lleva el sector atornillado; por debajo, el eje del rodillo descolgado hasta su leva, en el agujero de su canal: el elevador a 45 y bajando 21, el derecho a 52 y 14, el izquierdo a 59 y 7. El izquierdo se monta volteado, con el rodillo al otro lado del poste. Es lo único que distingue un montaje de otro.

Marca	Pieza	Cant.	Material	Proceso	Plano
1	casquillo_rodillo	0	latón, tubo 4/3,1	corte a largo	P-SEG-01
2	placa_tope	3	chapa de latón de 2	corte láser, en la chapa del latón	P-SEG-02
3	seguidor	3	POM-C negro, plancha de 5	fresado CNC	P-SEG-03

Marca	Comercial y tornillería	Cant.	Para
C-SEG-01	igus GFM-0810-06	3	casquillo pivote
C-SEG-02	muelle de torsión, cuerda de piano 0,8 × Ø medi...	3	muelle seguidor
C-SEG-03	MR63ZZ	7	rodillo seguidor
T-SEG-01	DIN 7991 M3 × 30, cortado a 12,5 / 19,5 / 26,5	3	ejes de rodillo
T-SEG-02	DIN 439 M3 (tuerca fina)	3	ejes de rodillo
T-SEG-03	DIN 7 Ø3 × 6	3	pasadores de tope, de pie en la placa
T-SEG-04	DIN 913 M2 × 3, punta plana	3	collares de los seguidores, bajo el muelle

Grupo: seguidores

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

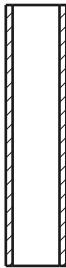
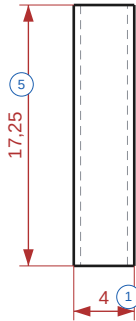
Escribiente · claudie.automatas
Grupo: seguidores · commit ce8066b

Plano G-SEG
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 1/4

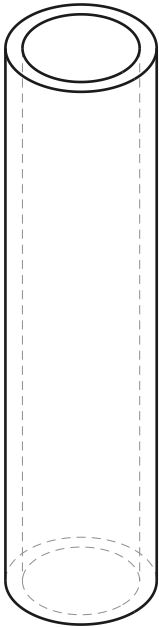
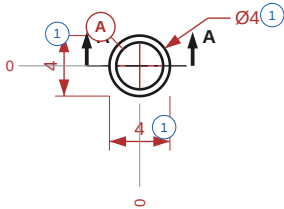
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



1 · casquillo_rodillo

tubo de Ø4 cortado a tres largos

Dato

Cantidad	3 en la máquina, 0 en el grupo
Material	latón, tubo 4/3,1
Proceso	corte a largo
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.casquillo_rodillo_largo_3

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.casquillo_rodillo_diametro	Ø exterior	4
2	#cota.casquillo_rodillo_interior_diametro	Ø interior	3,1
3	#cota.casquillo_rodillo_largo_1	izquierdo (se teclea)	3,25
4	#cota.casquillo_rodillo_largo_2	derecho (se teclea)	10,25
5	#cota.casquillo_rodillo_largo_3	elevador (se teclea)	17,25

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	3,1	casquillo_rodillo_interior_dia...	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.casquillo_rodillo_largo_3.

Por qué es así

Baja el rodillo desde el seguidor hasta su leva. Es lo que pasa junto a las levas de encima, y su radio es el que la pila escalonada tiene que librar.

Montaje

Por debajo del seguidor, en el agujero de su canal. Por dentro, un M3 avellanado (DIN 7991) que entra por arriba, con la cabeza enrasada en el seguidor: cortado a 12,5 en el izquierdo, a 19,5 en el derecho y a 26,5 en el elevador. Debajo del rodillo, una tuerca fina DIN 439 con fijador. Por arriba no asoma nada: por ahí pasa la cinta.

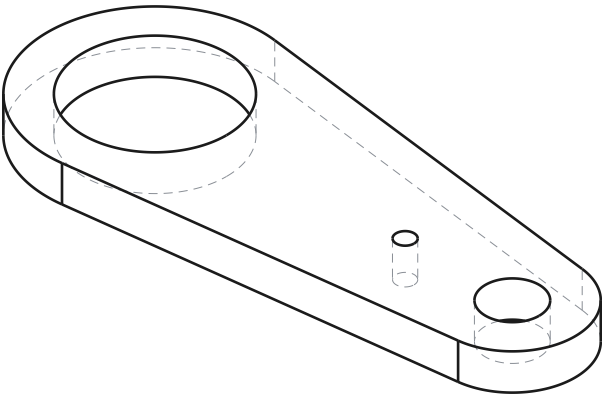
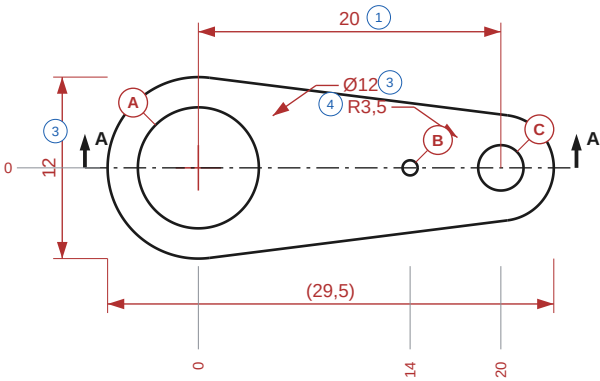
Pieza 1: casquillo_rodillo

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: seguidores · commit ce8066b

Plano P-SEG-01
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 2/4



2 · placa_tope

brazo corto con el poste, la pata del muelle y el pasador de tope en línea

Dato			
Cantidad	3 en la máquina, 3 en el grupo		
Material	chapa de latón de 2		
Proceso	corte láser, en la chapa del latón		
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.tope_placa_espesor		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.tope_brazo	del poste al pasador	20
2	#cota.tope_placa_espesor	espesor (se teclea)	2
3	#cota.tope_cubo diametro	Ø del cubo	12
4	#cota.tope_extremo diametro	Ø del extremo	7
5	#cota.poste_eje diametro	Ø del poste	8 F7
6	#cota.muelle_pata_radio	del poste a la pata fija	14
7	#cota.muelle_pata diametro	Ø de la pata fija	1
8	#cota.tope_pasador diametro	Ø del pasador de tope	3 m6
9	#angulo.tope_angulo	girada respecto del seguidor (...)	29,75°

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	8	poste_eje diametro	0	datum
B	taladro	14	0	1	muelle_pata diametro	14	
C	taladro	20	0	3	tope_pasador diametro	20	tope_brazo

Construcción
Los tramos rectos del contorno son tangentes a los dos arcos que unen.
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.tope_placa_espesor.

Por qué es así
Sin cartucho, el muelle mete el rodillo en el hueco que deja la leva y el siguiente cartucho no entra. El pasador lo para 4° más allá de donde trabaja: ninguna frase llega, y la leva que entra lo empuja de 1 a 3 mm.

Montaje
Soldada sobre el collar del seguidor, girada tope_angulo respecto del brazo del seguidor en reposo, hacia el lado en que el rodillo se mete. El pasador de tope, de pie, hasta medio milímetro bajo el sector. La pata fija del muelle, en su agujero.

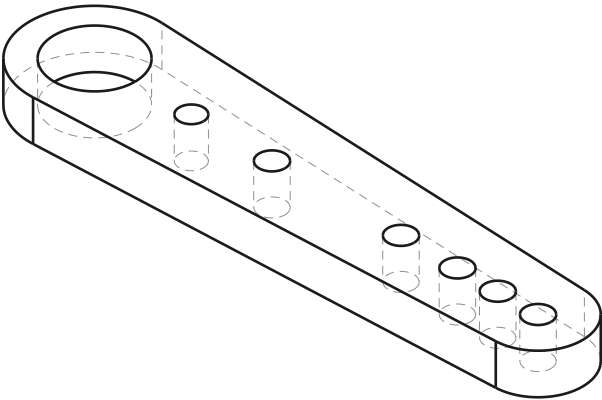
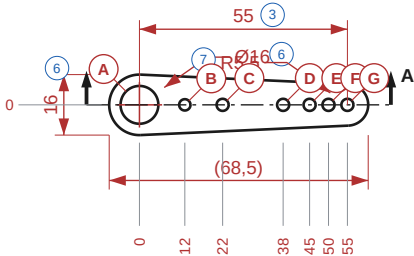
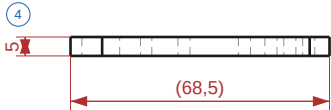
Pieza 2: placa_tope

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: seguidores · commit ce8066b

Plano P-SEG-02
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 3/4



3 · seguidor

barra de dos cubos con seis agujeros en línea

Dato			
Cantidad	3 en la máquina, 3 en el grupo		
Material	POM-C negro, plancha de 5		
Proceso	fresado CNC		
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.seguidor_espesor		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.brazo_seguidor	al rodillo del elevador	45
2	#cota.brazo_seguidor_derecho	al rodillo del derecho	50
3	#cota.brazo_seguidor_izquierdo	al rodillo del izquierdo, el extre...	55
4	#cota.seguidor_espesor	espesor (se teclea)	5
5	#cota.seguidor_pivote_diametro	Ø alojamiento del casquillo	10 H7
6	#cota.seguidor_cubo_diametro	Ø del cubo	16
7	#cota.seguidor_extremo_diametro	Ø del extremo	11
8	#cota.seguidor_rodillo_diametro	Ø paso del eje del rodillo	3,2
9	#cota.seguidor_muelle_radio	pivote al muelle	12
10	#cota.seguidor_muelle_diametro	Ø anclaje del muelle	3
11	#cota.union_sector_seguidor_cerca	pivote al tornillo cercano	22
12	#cota.union_sector_seguidor_lejos	pivote al tornillo lejano	38
13	#cota.union_sector_seguidor_diametro	Ø paso de los dos al sector	3,2
14	#cota.rodillo_descuelgue_1	baja el rodillo, izquierdo (se te...	7
15	#cota.rodillo_descuelgue_2	derecho (se teclea)	14
16	#cota.rodillo_descuelgue_3	elevador (se teclea)	21

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	10	seguidor_pivote_diametro	0	datum
B	taladro	12	0	3	seguidor_muelle_diametro	12	
C	taladro	22	0	3,2	ambigua: seguidor_rodillo_di...	22	union_sector_seguidor_cerca
D	taladro	38	0	3,2	ambigua: seguidor_rodillo_di...	38	union_sector_seguidor_lejos
E	taladro	45	0	3,2	ambigua: seguidor_rodillo_di...	45	brazo_seguidor
F	taladro	50	0	3,2	ambigua: seguidor_rodillo_di...	50	brazo_seguidor_derecho
G	taladro	55	0	3,2	ambigua: seguidor_rodillo_di...	55	brazo_seguidor_izquierdo

Construcción

Los tramos rectos del contorno son tangentes a los dos arcos que unen.
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.seguidor_espesor.

Por qué es así

La misma plancha de POM-C 5 que las levas y el sector, y justo el largo útil del casquillo GFM-0810-06, que mide 6 con 1 de valona. El muelle va cerca del pivote a propósito: su fuerza va con 1/r y su recorrido con r, así que la variación del par va con r². A 12 varía un 9,6 % en todo el barrido; a 30, un 60 %. Y el sector se cala con DOS tornillos en línea con el brazo: su agujero es de paso y no sitúa nada, y una brida con ellos a 11 pediría un cubo de Ø28.

Montaje

Pivota sobre su poste a través del casquillo igus, en el plano único de seguidores, a 21 de la cara baja de la primera leva. Por encima lleva el sector atornillado; por debajo, el eje del rodillo descolgado hasta su leva, en el agujero de su canal: el elevador a 45 y bajando 21, el derecho a 52 y 14, el izquierdo a 59 y 7. El izquierdo se monta volteado, con el rodillo al otro lado del poste. Es lo único que distingue un montaje de otro.

Pieza 3: seguidor

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: seguidores · commit ce8066b

Plano P-SEG-03
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2
Hoja 4/4